PECHY.S.A.S
LABORATORIO DE METROLOGÍA BIOMÉDICA

Certificado Acreditado ISO/IEC 17025
Cali, Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-001

MAGNITUD:	FLUJO Y VOLUMETRÍA RESPIRATORIA
INSTRUMENTO:	VENTILADOR MECÁNICO DE SOPORTE VITAL
MARCA:	HAMILTON MEDICAL
MODELO:	HAMILTON-C3
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-001
SERIE:	HM-C3-984210
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2018EBC-0018240**
RIESGO INVIMA:	**CLASE III (Alto Riesgo - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mL (Volumen Corriente - Vte)
DIVISIÓN DE ESCALA:	1 mL
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 01)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-12
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Los resultados obtenidos en esta calibración se determinaron por comparación directa contra patrón analizador de flujo de acuerdo con el **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, el estándar de Habilitación de Servicios de Salud (**Resolución 3100 de 2019 Minsalud**), el Programa de Tecnovigilancia (**Res. 4816/2008**), instructivo MET-BIO-01 e IEC 60601-2-12.

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar: Instalaciones del CLIENTE (UCI Adultos) | **Temperatura:** 22.4 ± 1.5 °C | **Humedad Relativa:** 52.1 ± 3 %HR | **Presión Barométrica:** 1012 hPa

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U)

La incertidumbre expandida de medida U se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada $u_c(x)$ por el factor de cobertura $k = 2$, correspondiente a un nivel de confianza de aprox. 95.45%. Fórmula: $U = k \cdot u_c(x)$.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	ÚLT. CALIB.	PRÓX. CALIB.
PAT-012	Analizador de Flujo Gas	FLUKE BIOMEDICAL	CA-FLU-8921	2026-01-15	2027-01-15

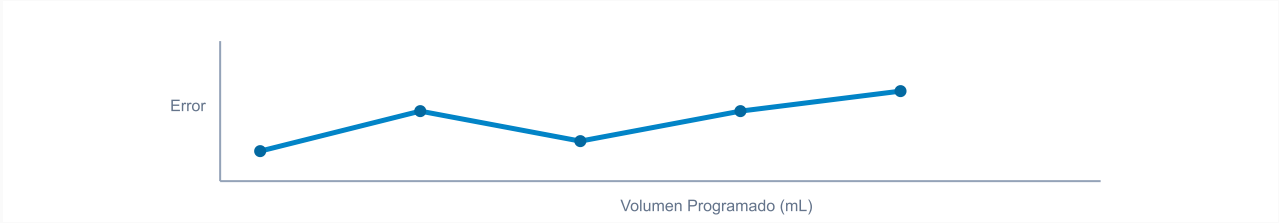
ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de PECHY.S.A.S. Los resultados corresponden al momento y condiciones de prueba.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

VALOR GENERADO (ML)	VOLUMEN CORRIENTE (ML) - LECTURAS DE PRUEBA						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE (U)
200	201	200	201	200	201	200	**200.5**	**+0.5**	**±1.2 mL**
300	301	302	300	301	301	302	**301.2**	**+1.2**	**±1.5 mL**
400	401	400	399	401	400	401	**400.3**	**+0.3**	**±1.8 mL**
500	502	501	501	502	500	501	**501.2**	**+1.2**	**±2.1 mL**
600	602	603	601	602	602	603	**601.8**	**+1.8**	**±2.5 mL**

Curva de Tendencia de Error (mL) vs Valor Generado



Error Máximo Obtenido: +1.8 mL

Incertidumbre Máxima Expandida (U): ±2.5 mL

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El equipo biomédico Hamilton Medical C3 cumple con la tolerancia de volumen entregado y requisitos de habilitación INVIMA para UCI. Próxima calibración recomendada en Octubre de 2027.

*** Final del Certificado CA-2026-001 ***